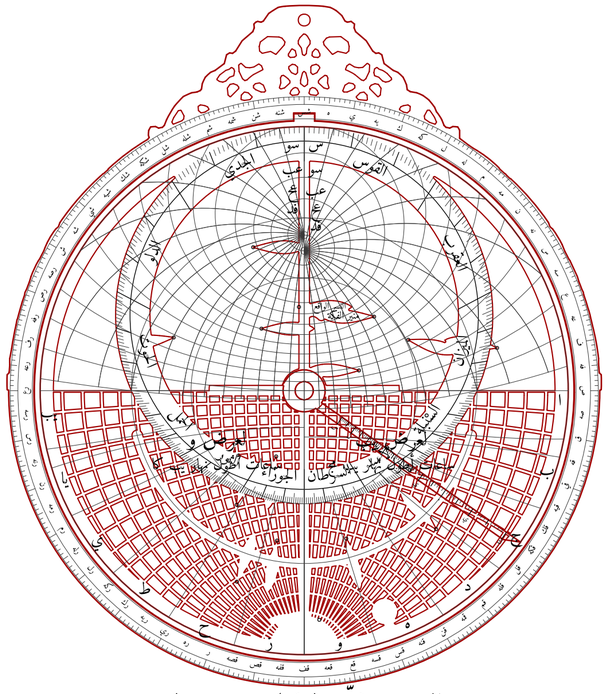
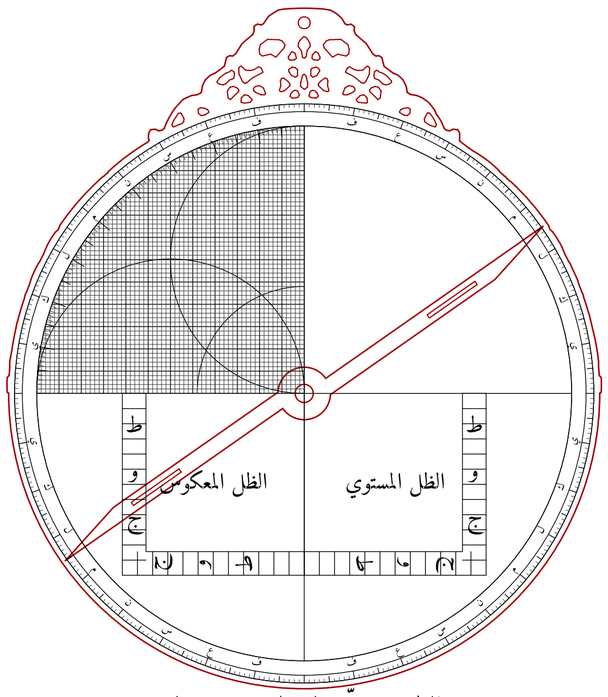
الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

Universal astrolabe of Ibn as-Sarraj — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 119 — Inv. A2.01



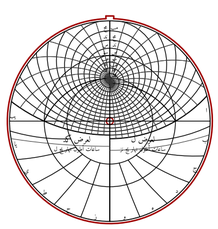
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١)



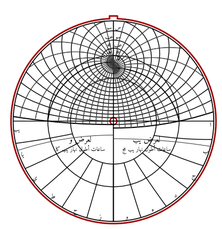
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١)



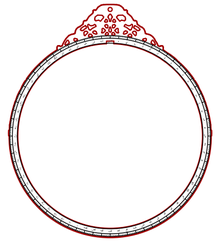
صورة الكتاب



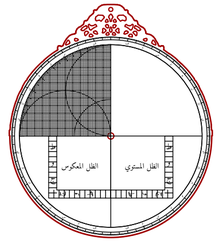
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٩



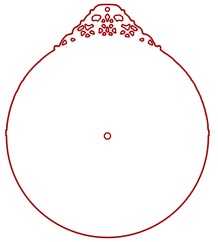
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٩



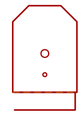
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٢٢



2) الأم
مقياس ١:٣٫٢٢



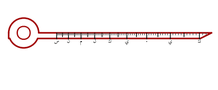
1) الأم
مقياس ١:٣٫٢٢



10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



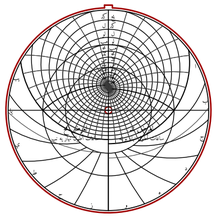
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫١٦



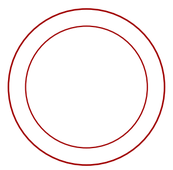
8) المسطرة الأمامية بمقياس الميول
مقياس ١:١٫٥٥



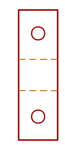
7) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٨٦



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٩



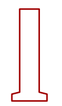
14) الحلقة
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١

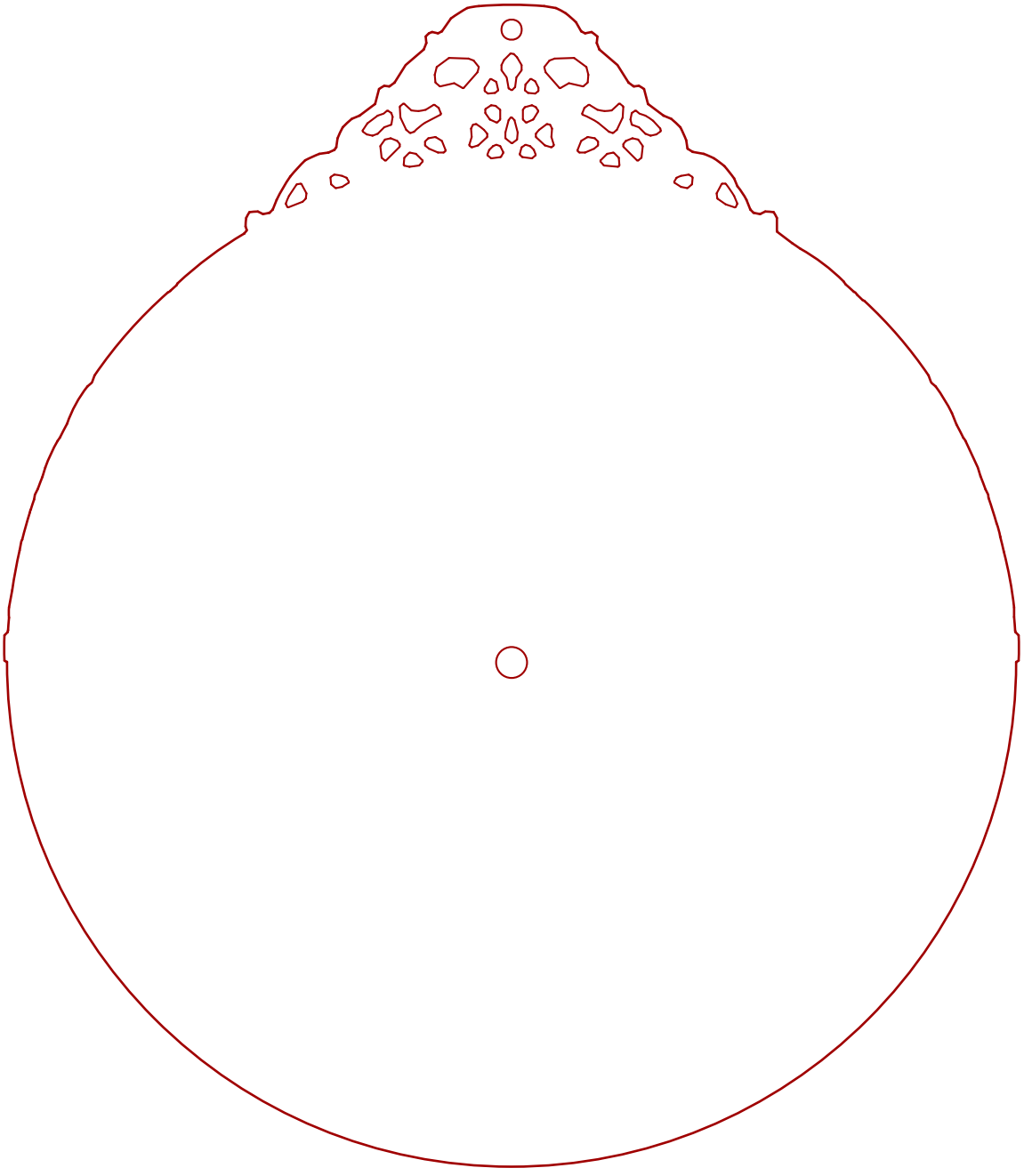


11) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

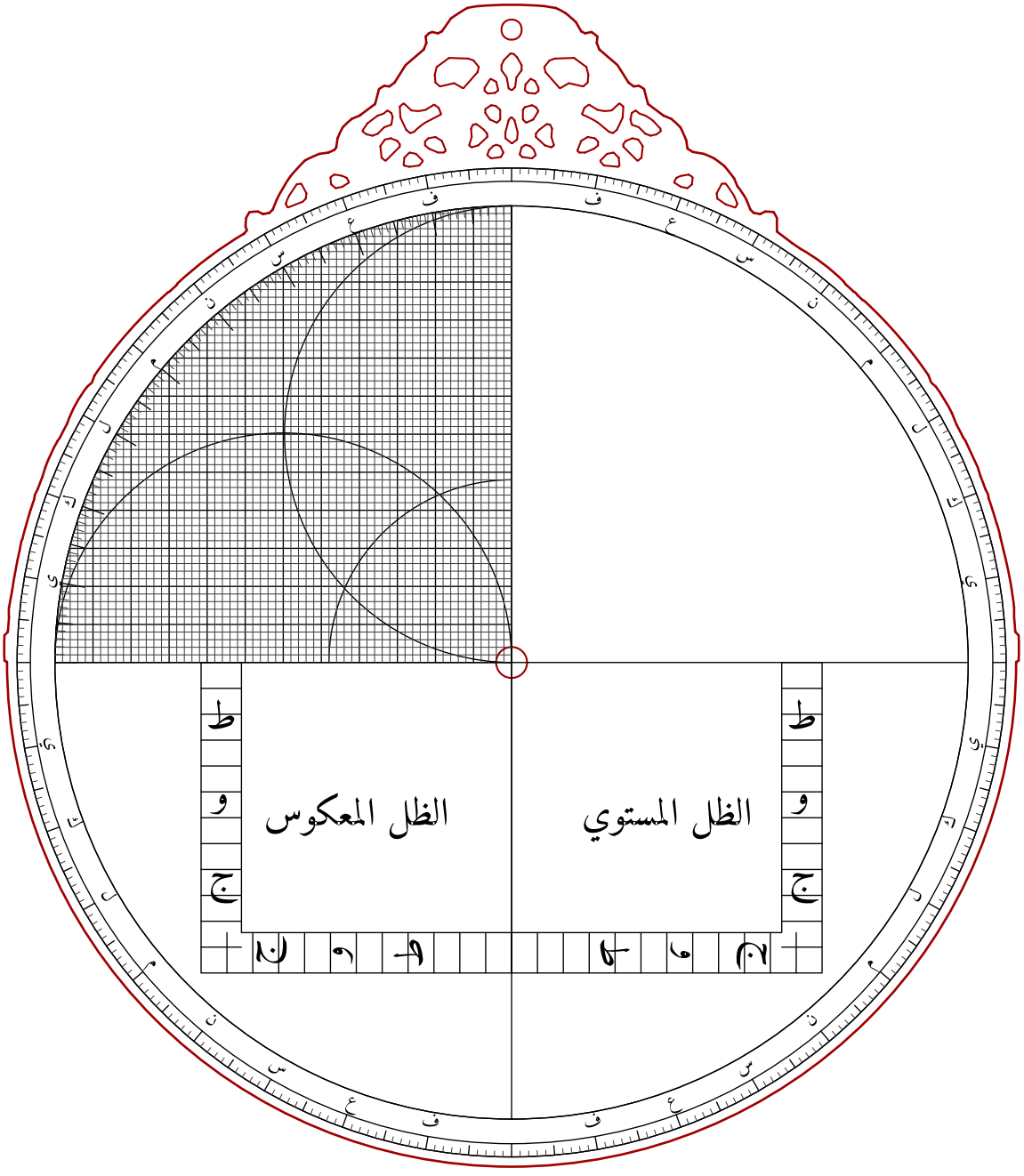
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٧٣ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣، ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



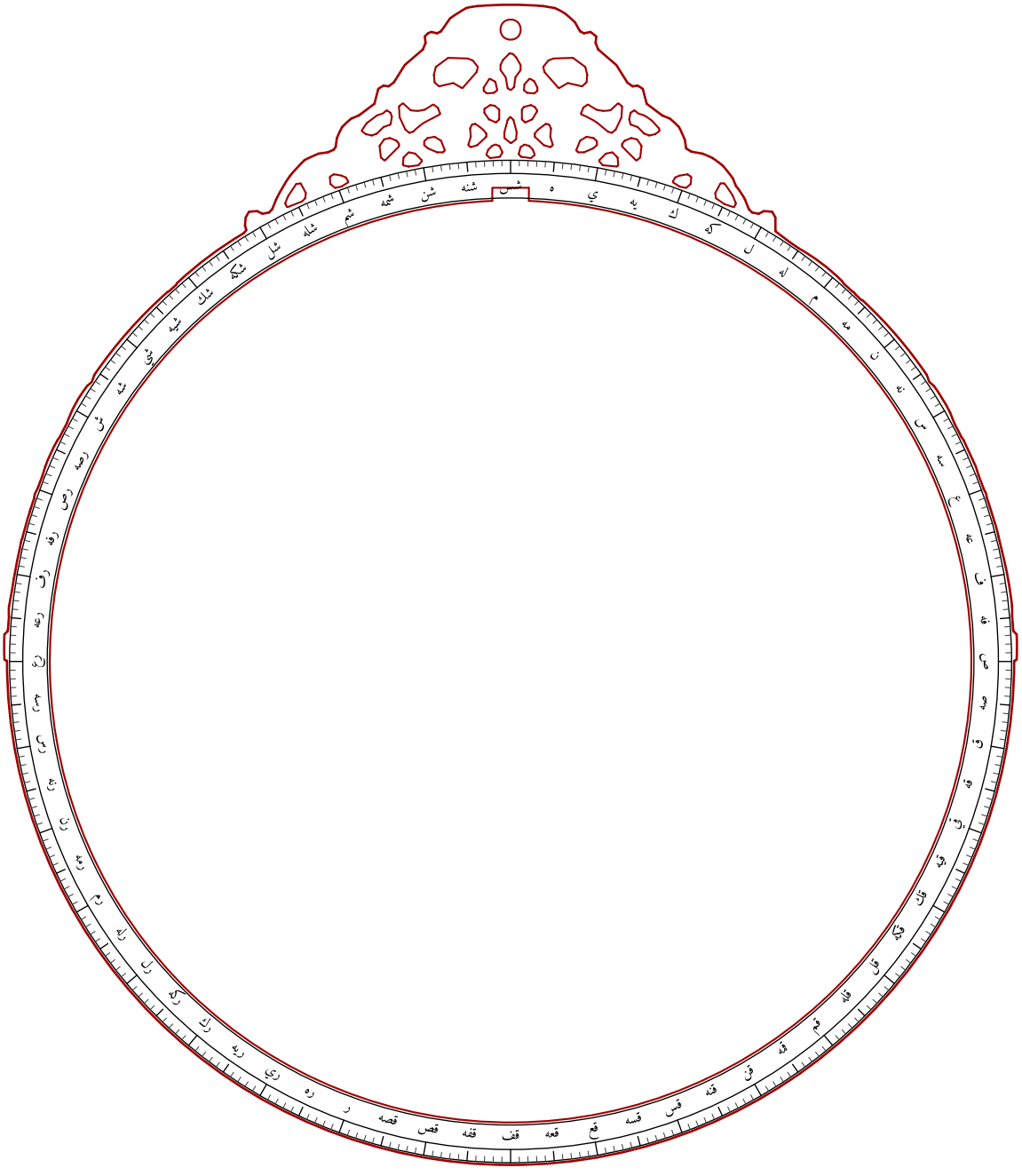
١٧٢٫٨ مم

١٥٠٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٣، ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



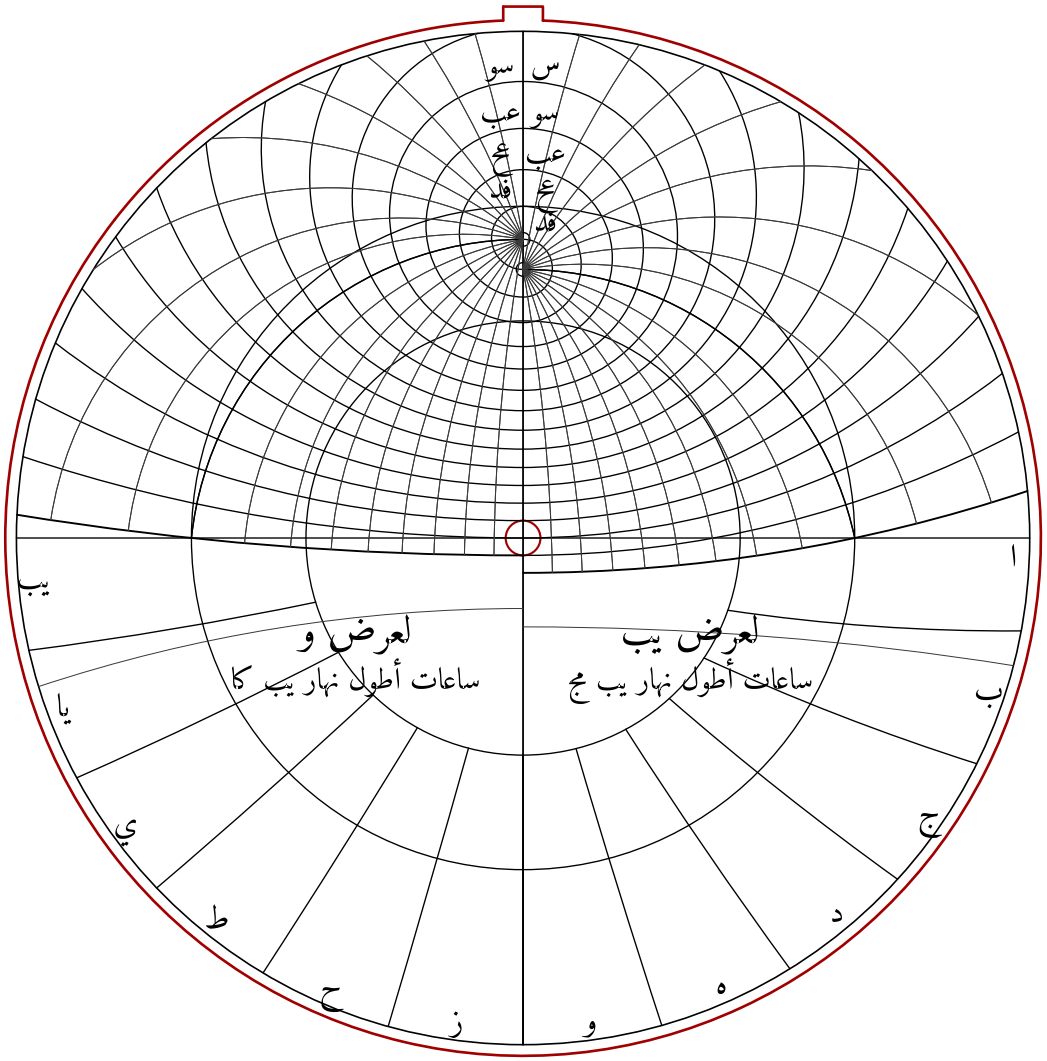
١٧٢٫٨ مم

١٥٠٫٨ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫١٤ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين 6° / 12°)



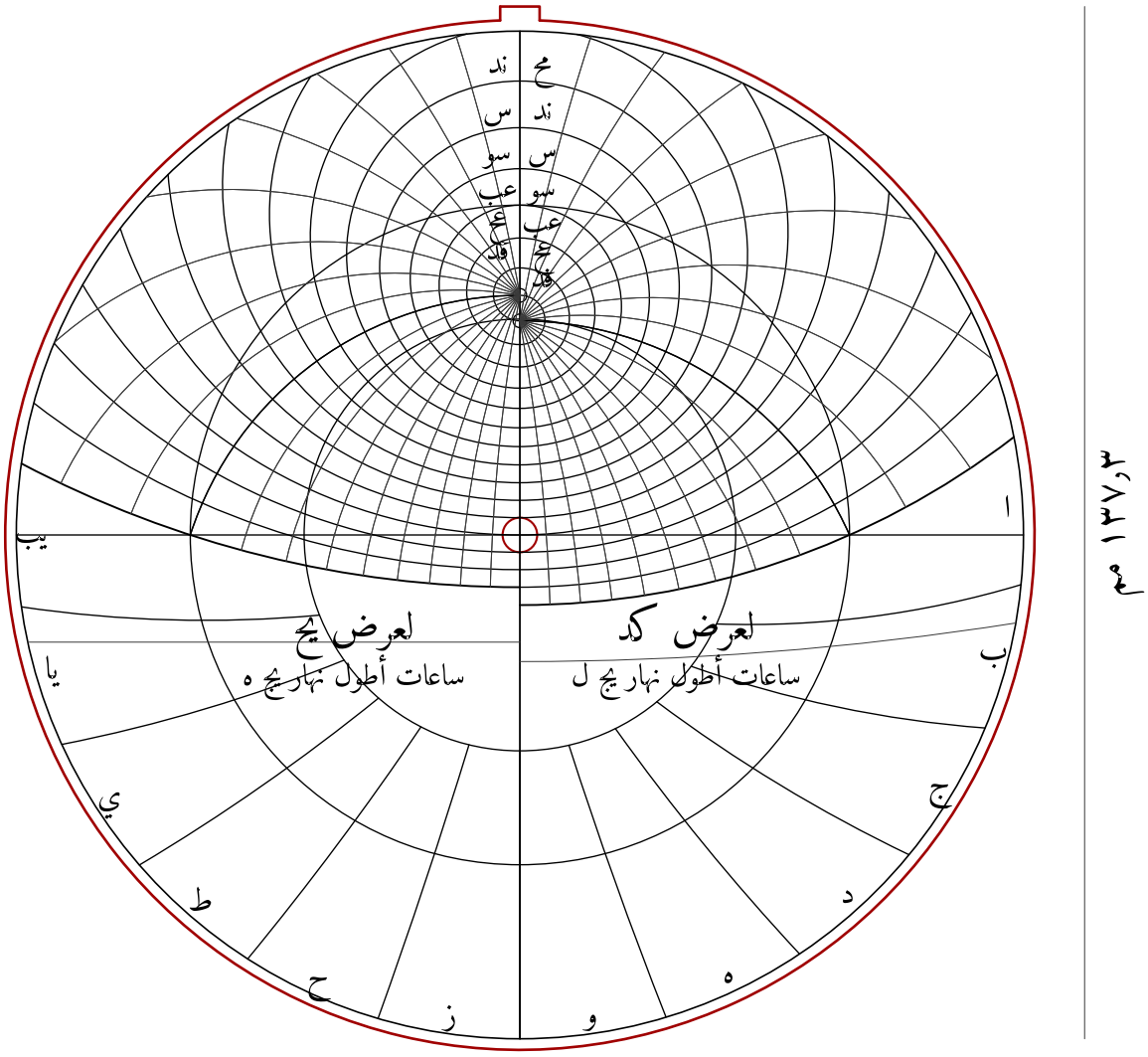
١٣٧٫٣ مم

١٣٥٫٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

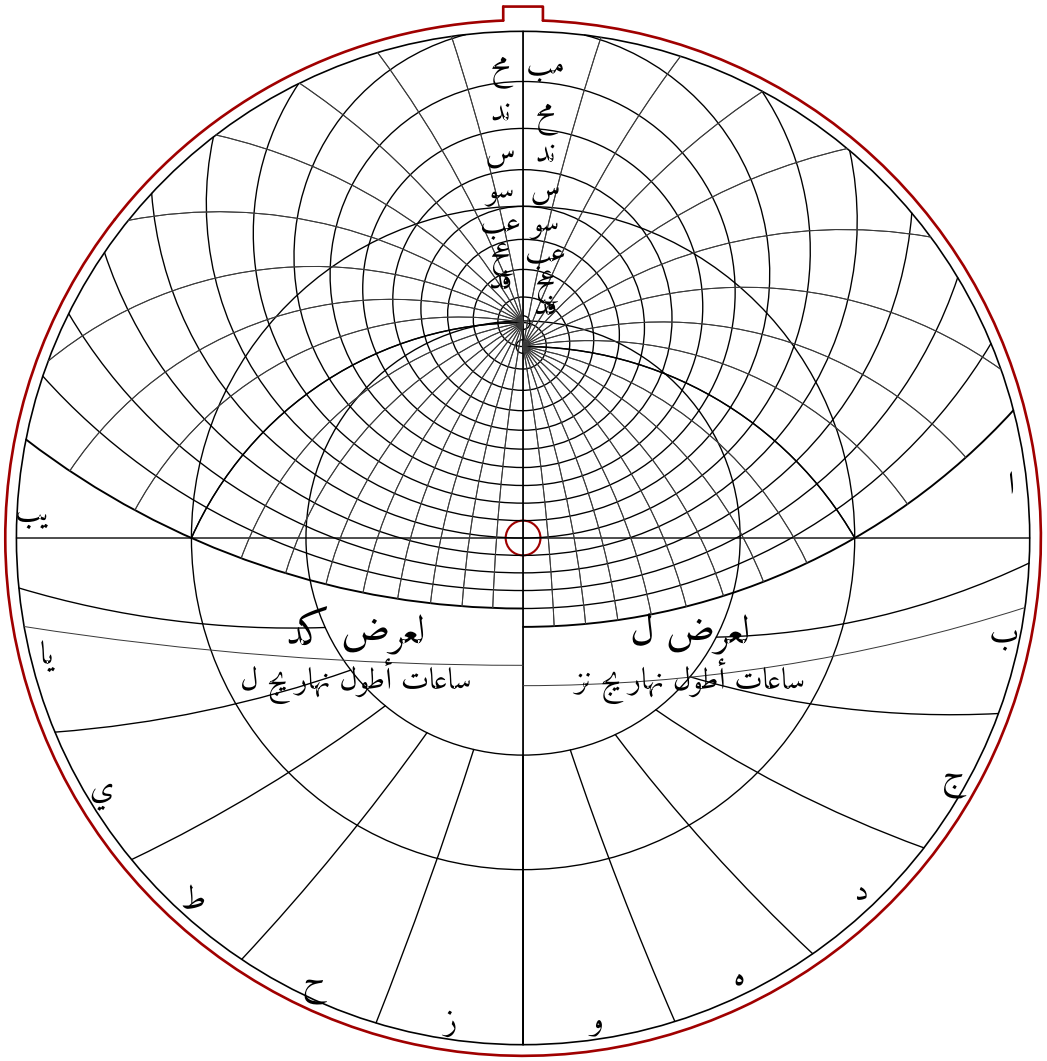
(5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين 18° / 24°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

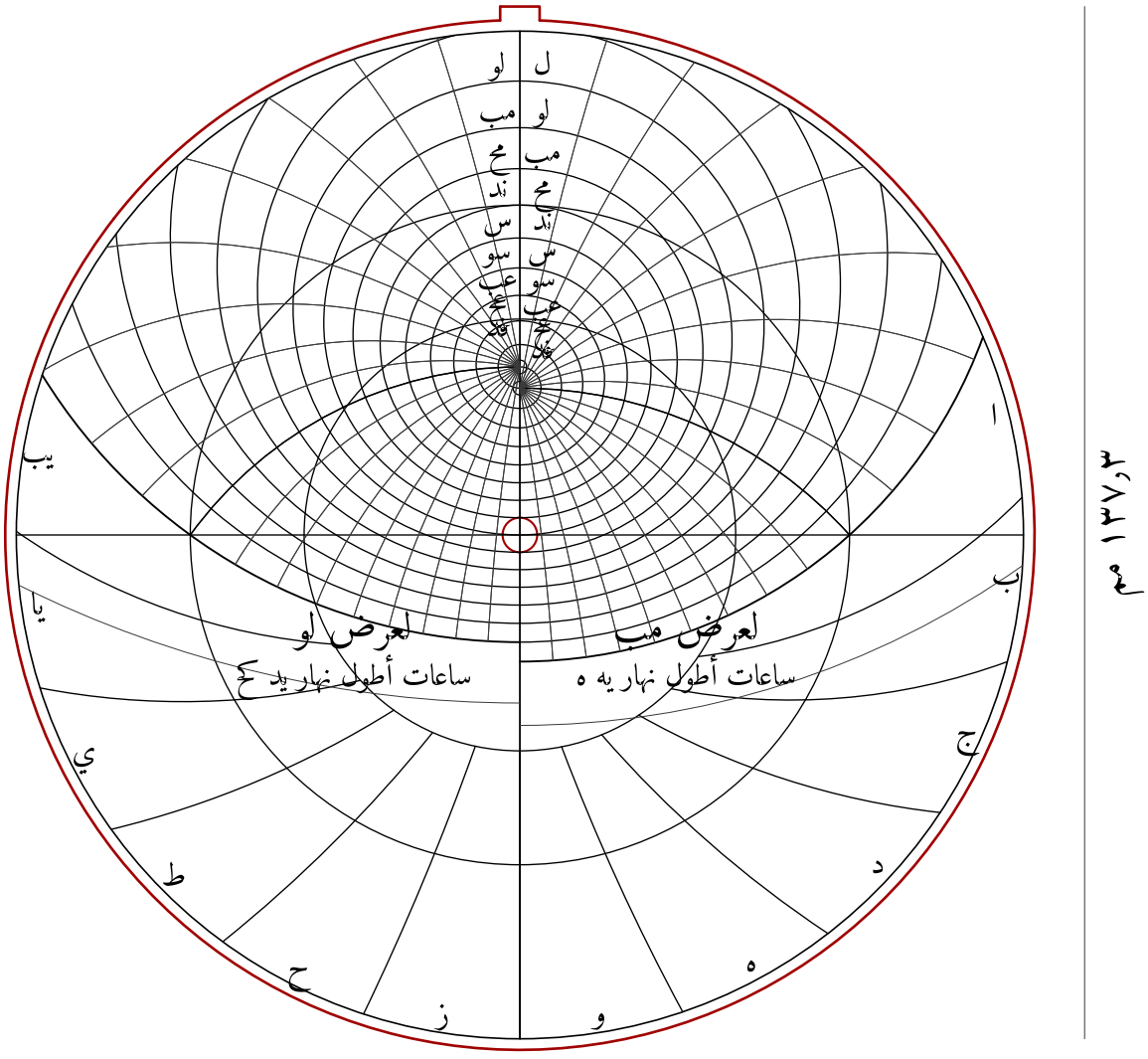
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين 24° / 30°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

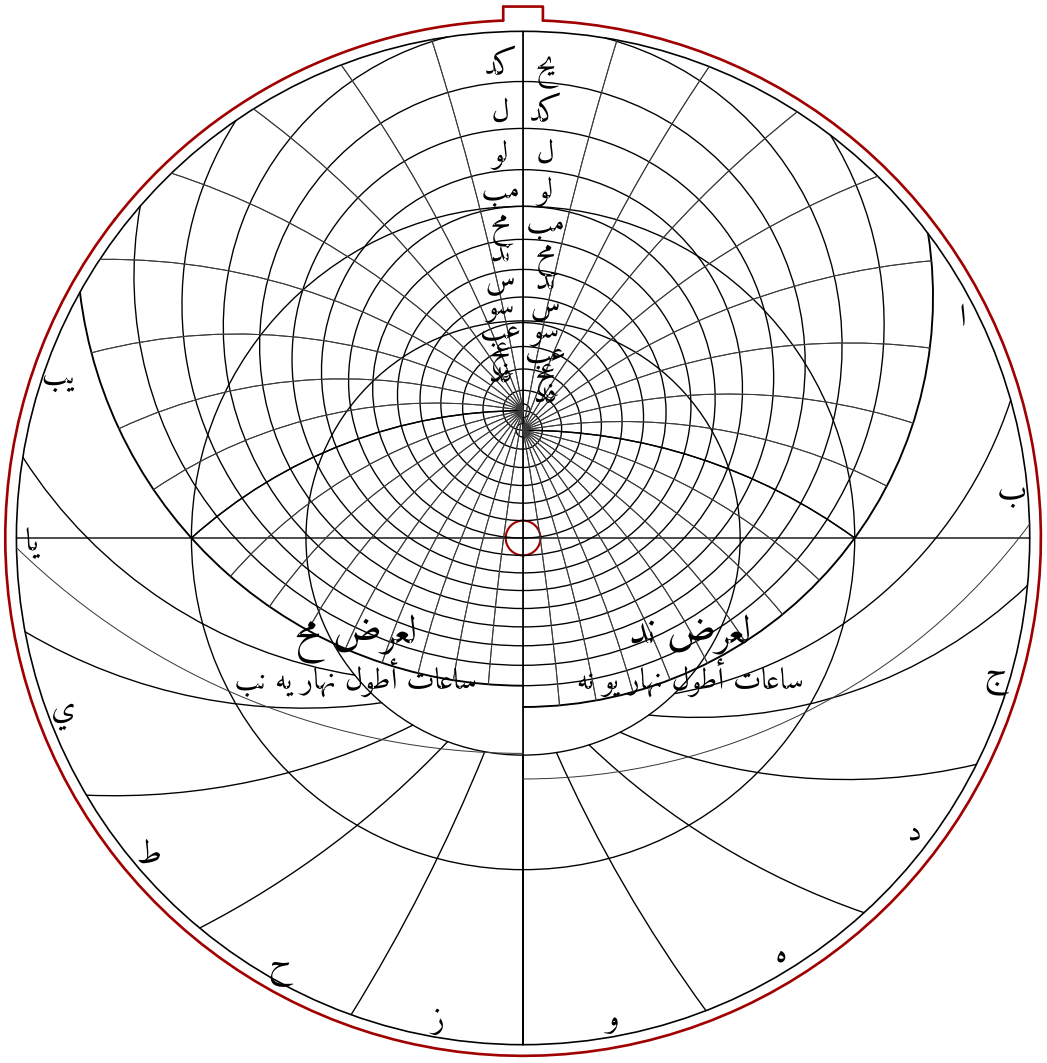
(7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين 36° / 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (وجه مطوي لعرضين 48° / 54°)



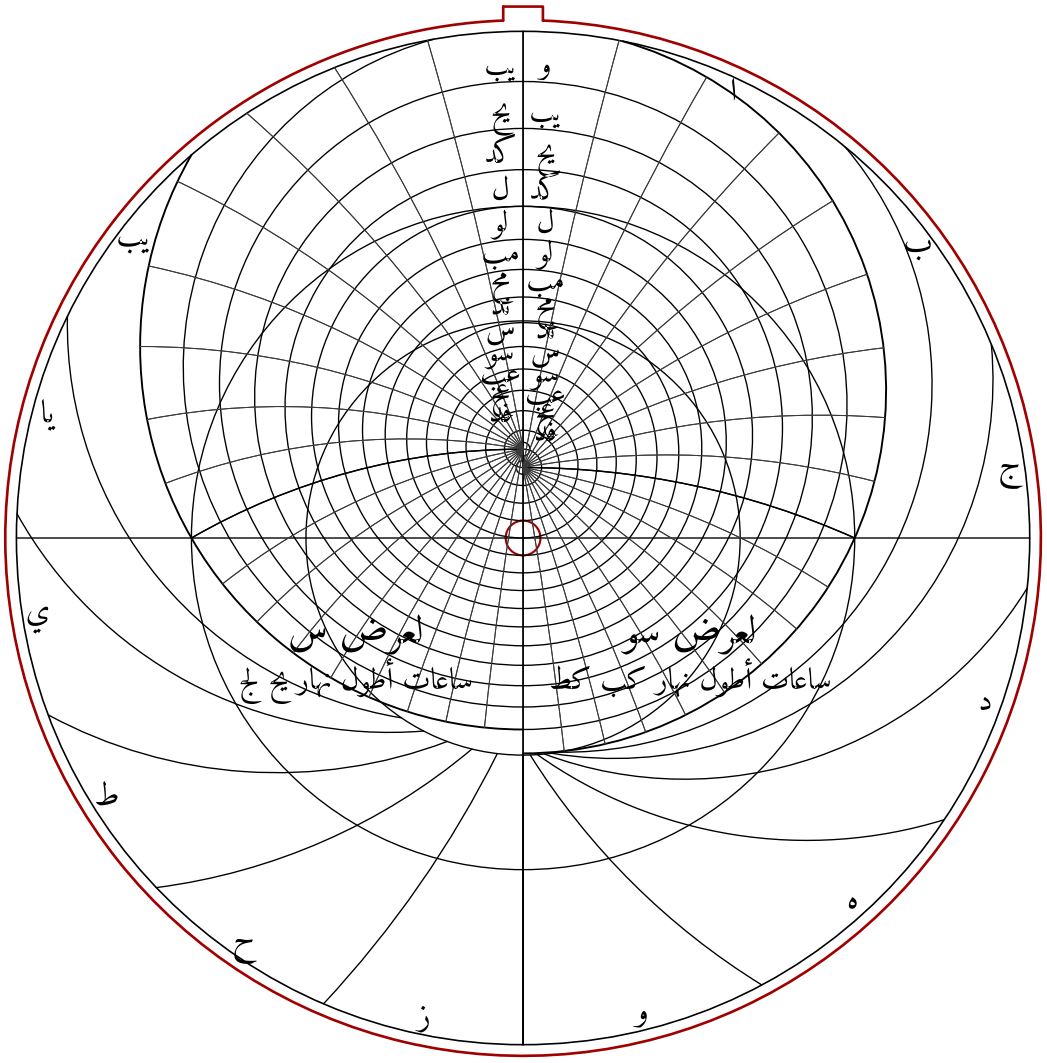
١٣٧٫٣ مم

١٣٥٫٦ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

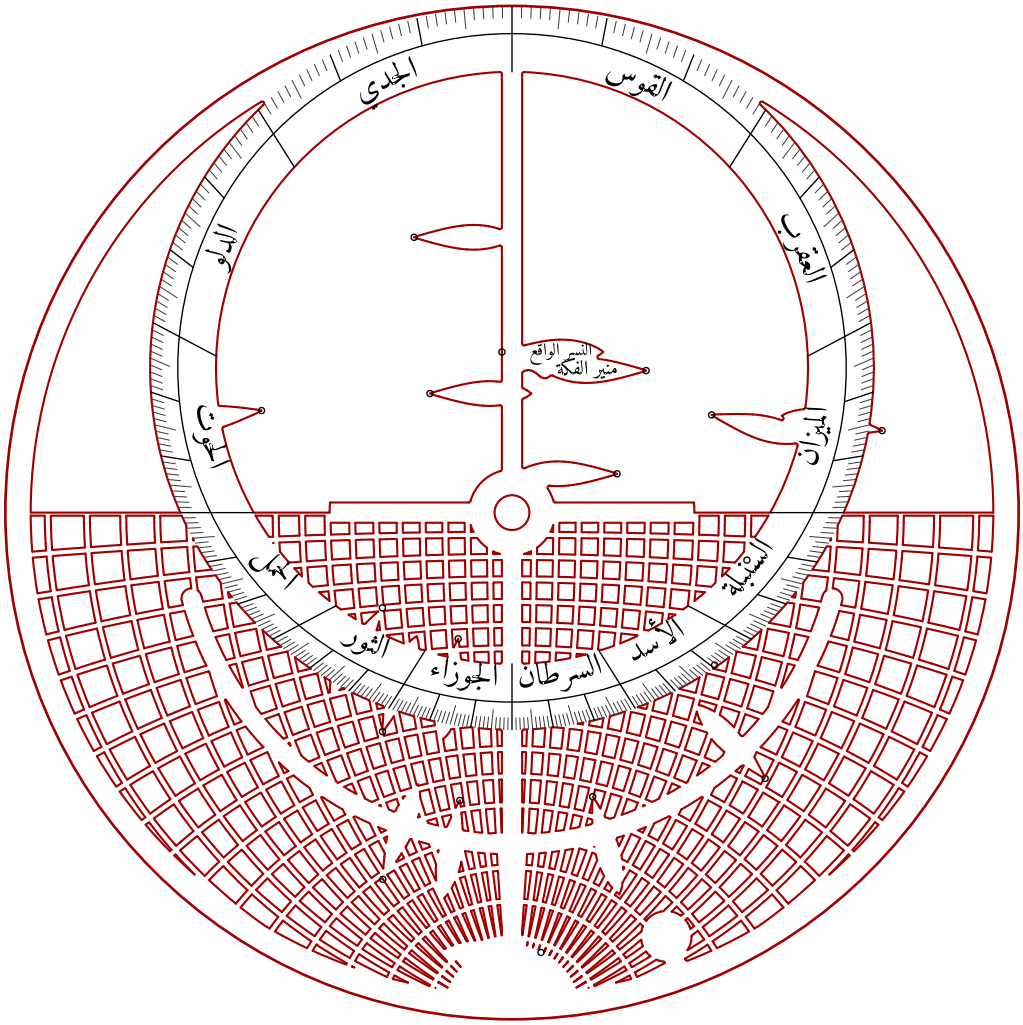
(9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (وجه مطوي لعرضين 60° / 66°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

10) العنكبوت (الشبكة) - 18 كوكباً



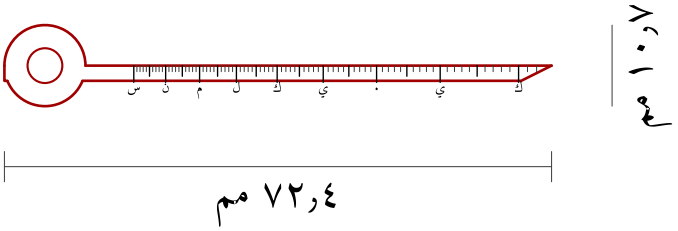
١٣٤ مم

١٣٤ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

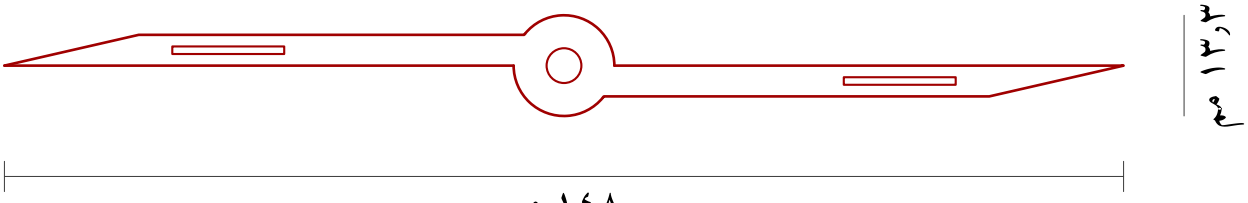
11) المسطرة الأمامية بمقياس الميول (نصف قطر 67 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rule.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

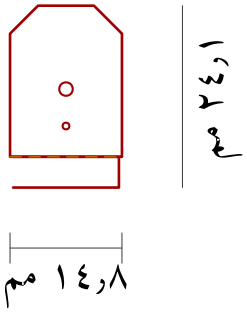
12) العضادة ذات الهدفتين (طول 148 مم)



المادّة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

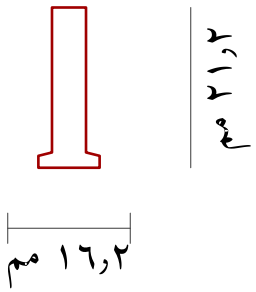
13) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٢ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨٩، ١٫٧٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

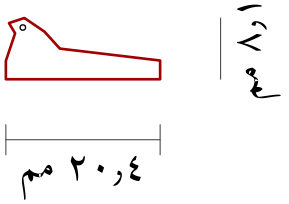
14) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.5 مم وطول 21.2 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

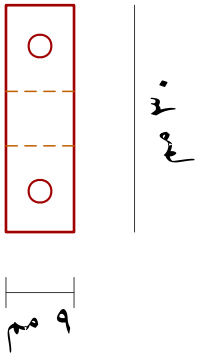
15) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

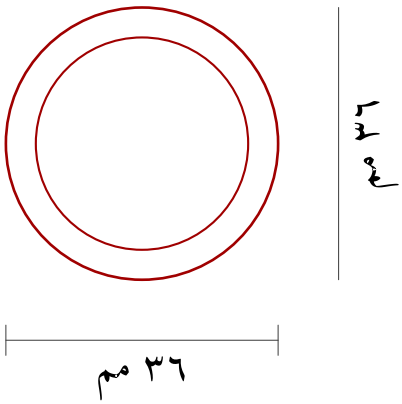
16) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

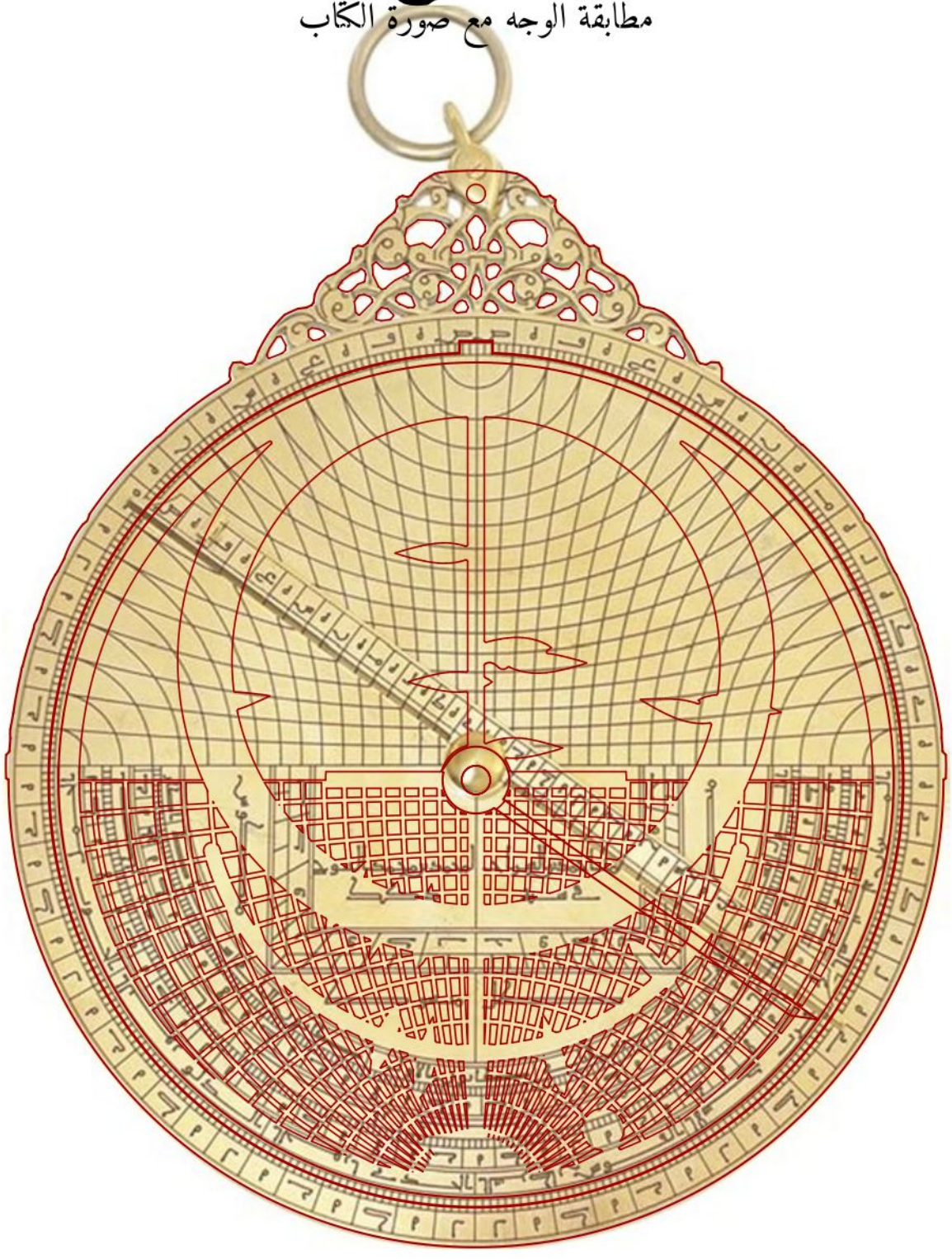
17) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٧٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٨٫٠٨ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

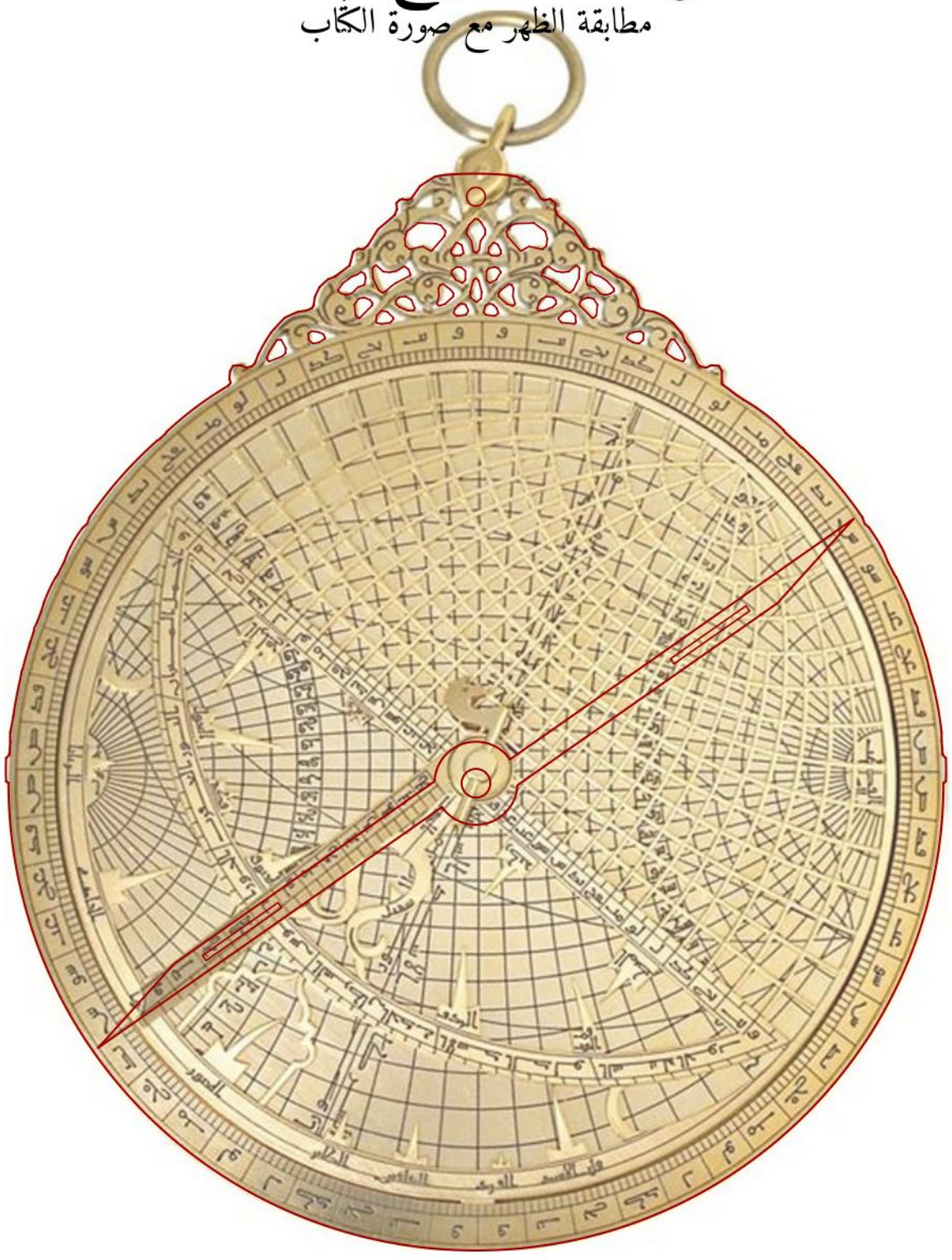
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

الأسطرلاب الشامل لابن السراج (ت ٧٢٩هـ/١٣٢٩م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC